

GAME DESIGN DOCUMENT

NEON CITY RUNNERS

Slot HTML5 cyberpunk — 5x4, 12 líneas, generador de wilds e Heist
Free Spins

Versión 1.0 — Documento vivo, actualizado a medida que avanza el desarrollo

Autor Gerónimo Odriozola (Gero)

Fecha Agosto 2026

Propósito Proyecto de portfolio para aplicar a estudios de iGaming (Pragmatic Play, Red Tiger, Nolimit City y similares)

SLOT MACHINE

CYBERPUNK

HTML5

Índice

1.	Resumen ejecutivo
2.	Visión y pilares de diseño
3.	Público y posicionamiento
4.	Ambientación y narrativa
5.	Especificaciones del juego
6.	Símbolos y tabla de pagos
7.	Líneas de pago
8.	Mecánicas especiales
9.	Modelo matemático
10.	Dirección de arte y audio
11.	Experiencia de usuario y flujo de juego
12.	Arquitectura técnica (resumen)
13.	Registro de decisiones de diseño
14.	Roadmap y alcance
15.	Glosario

1. Resumen ejecutivo

Neon City Runners es una slot online 5x4 con 12 líneas de pago, ambientada en una ciudad cyberpunk dominada por corporaciones de datos. Su mecánica distintiva es el **Core AI**, un símbolo generador que crea wilds en posiciones aleatorias cada vez que aparece, y el **Data Vault**, un scatter que activa una ronda de Free Spins donde esos generadores quedan fijos en el tablero y siguen produciendo wilds giro tras giro.

El juego se desarrolla como proyecto de portfolio, con el objetivo explícito de mostrar a estudios de iGaming (tipo Pragmatic Play, Red Tiger o Nolimit City) un caso completo: diseño de mecánica propia, matemática balanceada y validada por simulación, e implementación técnica end-to-end (backend de lógica de juego + frontend jugable).

Este documento es la referencia central del diseño: cualquier persona —técnica o no— debería poder leerlo y entender qué es el juego, cómo se juega, por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, y en qué estado de desarrollo se encuentra.

2. Visión y pilares de diseño

La visión del juego en una frase: *"cada giro es un intento de comprometer el sistema — cuando lográs hackear un Core, el tablero se llena de posibilidades."* Todo el diseño de mecánica y matemática está al servicio de que esa sensación sea perceptible giro a giro, no solo durante el bonus.

Recompensa legible

El jugador tiene que poder identificar de un vistazo por qué ganó: el Core AI y sus wilds son visualmente el centro de atención de cada giro relevante.

Progresión dentro del bonus

Los Free Spins no son "más de lo mismo": los Cores sticky hacen que la ronda se sienta cada vez más cargada de potencial a medida que avanza.

Matemática transparente

Ninguna cifra de RTP o volatilidad se publica sin haber sido validada por simulación. El documento distingue siempre entre "objetivo de diseño" y "medido".

Alcance realista

Se prioriza tener un núcleo de juego sólido y bien probado por sobre sumar features que no se puedan sostener con la misma calidad.

3. Público y posicionamiento

Este documento tiene dos audiencias simultáneas:

- **Evaluadores técnicos y de producto en estudios de iGaming**, que necesitan entender rápido la mecánica, la matemática y las decisiones de diseño detrás del juego.
- **Cualquier lector no técnico** (reclutadores, contactos de networking) que quiera entender de qué trata el proyecto sin necesitar conocimiento previo de cómo se diseña una slot — por eso el documento incluye un glosario y evita asumir jerga sin explicarla.

En términos de mercado, Neon City Runners se posiciona como una slot de **volatilidad media-alta** con un feature de "generador" (generator symbol) como diferencial — un género de mecánica popular en desarrolladores como Nolimit City, y menos explotado que los clásicos "tumbling reels" o "megaways".

4. Ambientación y narrativa

La acción transcurre en una megaciudad donde corporaciones de datos controlan la infraestructura digital detrás de todo: transporte, finanzas, identidad. El jugador encarna a un **runner**, parte de un colectivo de hackers callejeros que se infiltra en los sistemas corporativos para liberar información y recursos retenidos por las corporaciones.

4.1 Conceptos centrales

Concepto	Rol narrativo	Rol mecánico
Core AI	Núcleo de inteligencia artificial corporativa que el runner logra comprometer parcialmente	Símbolo generador de wilds
Glitch	Falla en el sistema provocada por el Core comprometido — una grieta que el runner aprovecha	Símbolo Wild
Data Vault	Bóveda de datos protegida — el objetivo final del golpe	Símbolo Scatter, dispara el bonus
Heist Free Spins	El golpe en sí: la ventana de tiempo en la que el equipo tiene acceso a la bóveda	Ronda de Free Spins con Cores sticky

Esta capa narrativa no es solo estética: le da un nombre y una razón de ser a cada mecánica, lo cual ayuda a que la comunicación en pantalla (mensajes de estado, nombres de botones, textos de tutorial) tenga coherencia — un criterio que se evalúa en un pitch de juego real.

5. Especificaciones del juego

Parámetro	Valor
Formato de grid	5 rodillos x 4 filas
Líneas de pago	12, fijas
Dirección de evaluación	Izquierda a derecha
Estructura de apuesta	Apuesta configurable por línea; apuesta total = apuesta por línea × 12
RTP objetivo	97.06% — medido agrupando 30M de giros simulados, con la corrección D-27 aplicada, ver sección 9
Volatilidad objetivo	Media-alta
Plataforma	Web (HTML5), desktop y mobile

6. Símbolos y tabla de pagos

Los pagos están expresados en "monedas por unidad de apuesta por línea" (ej. un pago de 25 con apuesta de 1 por línea equivale a 25 monedas; con apuesta de 5, equivale a 125).

Símbolo	Categoría	3 iguales	4 iguales	5 iguales	Notas
Runner	Alto	6.7	35	140	Símbolo alto de mayor pago
Netrunner	Alto	5.7	27.8	106	
CyberDog	Alto	4.5	21.6	71	
Drone	Alto	2.8	14	49	
A	Bajo	1.3	6.7	28	Símbolos de carta estilizados en neón
K	Bajo	1.3	5.7	22	
Q	Bajo	0.7	4.5	14	
J	Bajo	0.7	2.8	11	
Glitch (Wild)	Especial	8.2	41	165	Sustituye a todo excepto Core y Scatter. No aparece en el reel strip — solo lo genera el Core AI. Tabla de pago propia agregada en D-19 (antes solo sustituía)
Core AI	Especial	Sin pago directo			Símbolo generador; su función es crear wilds, no pagar por sí mismo
Data Vault (Scatter)	Especial	2x apuesta total	10x	50x	Paga en cualquier posición del grid; 3+ activa Free Spins

Decisión de diseño: el Wild no tiene tabla de pago propia en esta versión — su valor viene de aumentar la probabilidad de que se completen líneas, no de un pago directo. Se puede reconsiderar si la simulación de RTP muestra que el juego necesita más peso en esa dirección (ver sección 9 y Registro de decisiones, D-02).

7. Líneas de pago

Las 12 líneas se definen como un patrón de filas (0 a 3, de arriba hacia abajo) a lo largo de los 5 rodillos. Combinan líneas rectas con zigzags simples, dado que el grid de 4 filas admite menos variedad de patrones que uno de 3.

Línea	Patrón (fila por rodillo)	Forma
1	0-0-0-0-0	Recta superior
2	1-1-1-1-1	Recta fila 2
3	2-2-2-2-2	Recta fila 3
4	3-3-3-3-3	Recta inferior
5	0-1-2-1-0	V descendente
6	3-2-1-2-3	V ascendente
7	1-0-1-0-1	Zigzag superior
8	2-3-2-3-2	Zigzag inferior
9	0-1-1-1-0	Meseta superior
10	3-2-2-2-3	Meseta inferior
11	1-2-3-2-1	Diamante inferior
12	2-1-0-1-2	Diamante superior

8. Mecánicas especiales

8.1 Core AI → Glitch Wilds

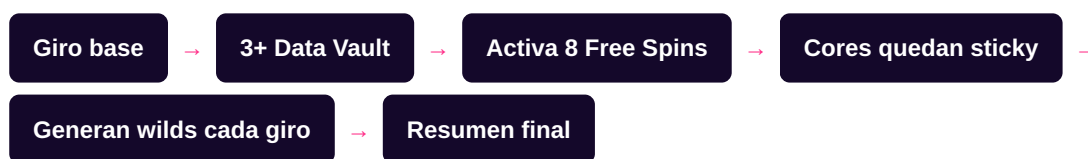
Cada vez que un símbolo Core AI aparece en el grid, el sistema genera automáticamente entre **2 y 4 wilds** en posiciones aleatorias del tablero, evitando pisar cualquier posición donde ya haya un Core o un Scatter. Si en un mismo giro caen varios Cores, cada uno genera su propio grupo de wilds de forma independiente.

Ejemplo ilustrativo

Supongamos un giro donde cae un único Core AI en el rodillo 5, fila 1. El sistema sortea, por ejemplo, 3 wilds y los coloca en: rodillo 2/fila 3, rodillo 3/fila 1 y rodillo 4/fila 4. El resultado final que ve el jugador ya incluye esos wilds colocados antes de evaluar las líneas — por lo tanto pueden completar combinaciones que de otro modo no hubiesen pagado.

8.2 Data Vault → Heist Free Spins

Cuando 3 o más símbolos Data Vault aparecen en cualquier posición del grid (no requieren estar en una línea), se activa la ronda de **Heist Free Spins**: 8 giros gratuitos con una regla adicional que cambia la naturaleza del juego durante ese tramo.



Durante los Free Spins, cualquier Core AI que caiga queda **fijo en su posición (sticky)** por el resto de la ronda. En cada giro subsiguiente, ese Core sigue generando wilds además de cualquier Core nuevo que caiga — por lo que la cantidad de posiciones "productoras de wilds" tiende a crecer a medida que avanza la ronda, generando una sensación de escalada.

Estado actual: implementado — trigger, sesión con Cores sticky y cierre de ronda funcionando end-to-end, RTP validado en 95.99% agrupando 15M de giros con la tabla corregida (D-19). D-08 corregido — ver sección 9.4.

9. Modelo matemático

9.1 Distribución de símbolos por rodillo

Cada rodillo usa un "reel strip" — una secuencia circular de 40 posiciones de la que se muestran 4 consecutivas por giro. En esta primera versión, los 5 rodillos comparten la misma distribución de símbolos.

Símbolo	Apariciones / 40	Probabilidad por posición
Runner	2	5.0%
Netrunner	3	7.5%
CyberDog	3	7.5%
Drone	4	10.0%
A	6	15.0%
K	6	15.0%
Q	6	15.0%
J	7	17.5%
Core AI	2	5.0%
Data Vault (Scatter)	1	2.5%

Nota de diseño: el Wild no forma parte del reel strip — es generado exclusivamente por el Core AI. Esto hace que la volatilidad del juego se pueda ajustar cambiando cuántos wilds genera cada Core, sin tener que recalcular las probabilidades base del rodillo. Desde D-19, la cantidad de wilds por Core además baja según cuán ocupado esté el tablero, para evitar la saturación total (ver sección 9.4).

9.2 Metodología de cálculo del RTP

El RTP (Return to Player, o porcentaje de retorno al jugador) es la fracción del total apostado que el juego devuelve como premios en el largo plazo. Se compone de tres partes:

1. **Valor esperado de líneas base:** para cada una de las 12 líneas, la probabilidad de cada combinación posible multiplicada por su pago, sumado sobre todas las líneas.
2. **Contribución del Core AI:** los wilds generados aumentan la probabilidad de que se completen líneas ganadoras. Esta contribución no tiene una fórmula cerrada simple por la aleatoriedad de las posiciones, por lo que se mide mediante **simulación Monte Carlo** — se simulan millones de giros y se compara el total apostado contra el total ganado.
3. **Contribución de Scatter / Free Spins:** probabilidad de activar el bonus multiplicada por la ganancia promedio de una ronda completa de Free Spins.

9.3 RTP medido y proceso de calibración

Validado con `npm run simulate (server/src/scripts/simulate.ts)`, que reutiliza el motor real del juego — no una fórmula aparte. El proceso pasó por tres versiones de la matemática, cada una medida y documentada, no solo la última.

Por qué un solo número de una sola corrida no alcanza

`Math.random()` no está seedeado, así que cada corrida da un resultado distinto. Con pocos millones de giros el margen de error todavía es grande — hay eventos raros pero de alto impacto (combinaciones de 5 símbolos altos, rondas de Free Spins muy cargadas) que mueven bastante el promedio según caigan o no dentro de la muestra. Por eso el número final siempre se reporta agrupando varias corridas grandes, nunca el resultado de una sola.

Historial de versiones de la matemática

Versión	Cambio	RTP medido
v1	Core y Scatter al 5% cada uno, tabla de pagos original de diseño	~140% (sobre-pagaba)
v2	Scatter bajado a 2.5%, tabla de pagos escalada ~1.36x	96.77% (agrupando 46M de giros) — pero con el problema de saturación de D-08
v3	D-19: Wild con tabla de pago propia + generación de wilds decreciente según saturación del tablero	95.99% (agrupando 15M de giros) — pero con el problema de bloqueo total en el rodillo 1
v4	D-27: rodillo 1 sin Core AI (evita que una sola columna anule las 12 líneas), tabla de pagos reescalada ~32%	97.06% (agrupando 30M de giros)

Métricas estables de la versión actual (v4)

Métrica	Valor
RTP validado	97.06%
Hit frequency (base game)	~51-52% (bajó de ~57% en v3 — menos Cores generando menos wilds en el rodillo 1)
Frecuencia de trigger de Free Spins	~0.86% — sin cambios, el Scatter no se tocó
Aporte de Free Spins al RTP	~26-27% (subió del ~23% de v3 — las rondas de FS pagan mejor al no perder líneas por el rodillo 1)

Por qué importa mostrar el proceso, no solo el número final: la v1 sobre-pagaba en más de 40 puntos porcentuales. La v2 y la v3 tenían RTP correcto pero problemas de diseño reales (D-08, y luego el bloqueo del rodillo 1) que solo se vieron jugando el flujo completo, no calculando. Cada corrección se

volvió a medir, nunca se asumió. Es la evidencia concreta de por qué "matemática transparente" (sección 2) es un pilar de diseño y no solo una frase.

9.4 D-08/D-19/D-27 — Problemas de saturación y bloqueo en Free Spins (detectados y corregidos)

Durante una prueba manual del juego se observó una ronda de Free Spins con el tablero **100% ocupado por Core AI y Wild — cero símbolos normales**. Como en ese momento ni el Core ni el Wild pagaban por sí mismos, ese giro no podía pagar nada por más lleno que estuviera de símbolos especiales. Este es el hallazgo D-08 (detectado antes por simulación) llevado a su caso extremo real.

Corrección aplicada (D-19): el Wild pasó a tener tabla de pago propia, y la cantidad de wilds que genera cada Core baja a medida que el tablero ya está más ocupado, en vez de un rango fijo.

Después, jugando ya con esa corrección, surgió una pregunta directa: si un Core cae en la primera columna, ¿no anula directamente las 12 líneas de una sola vez? Se midió con un test controlado (mismo grid real comparado contra la versión hipotética con Wild en vez de Core en esa celda): **47% menos de ganancia esperada** en esos giros — confirmado, no solo una sensación.

Corrección aplicada (D-27): el rodillo 1 dejó de tener Core AI en su strip.

Giro dentro de la ronda	v2 (original)	v3 (D-19)	v4 (D-27, vigente)
1	9.90	8.72	8.22
2	23.71	20.18	19.59
3	31.90	32.65	33.27
4	32.05	43.44	46.66
5	27.08	50.92	57.42
6	20.14	55.65	65.33
7	13.90	57.16	70.95
8	8.96	56.77	72.84

Resultado: en v2, el premio subía hasta el giro 3-4 y se desplomaba después. En v3 se sostenía, pero se aplanaba cerca del final. En v4 sigue subiendo hasta el último giro de la ronda — ya no se pierden líneas enteras por un Core mal ubicado en la columna 1. Se evaluaron 5 familias de solución alternativas para D-08 en su momento (tope duro de Cores sticky, generación decreciente, multiplicador global en vez de generador físico, sticky con expiración, y la combinada aplicada) — se descartó el multiplicador global por representar un cambio de identidad de la mecánica central con mayor riesgo de calibración, quedando anotado como posible dirección de v2 del juego (sección 14.2).

10. Dirección de arte y audio

10.1 Concepto visual

Estética cyberpunk nocturna: ciudad lluviosa, neones saturados, interfaces holográficas, y la distorsión digital ("glitch") como motivo visual recurrente — coherente con la narrativa de la sección 4. El HUD y los símbolos deberían sentirse como una interfaz robada de un sistema corporativo, no como un tablero de casino genérico.

10.2 Paleta de colores

Uso	Color	Hex
Acento primario — CTA, líneas ganadoras	Magenta neón	#ff2e88
Acento secundario — Core AI, Wild	Cian / verde-agua neón	#33f2c7 / #2effe0
Símbolos high-tier	Violeta neón	#8a2eff
Scatter / Data Vault	Amarillo neón	#ffee00
Fondo base	Azul-violeta muy oscuro	#0a0a12 / #14082a
Símbolos low-tier (A/K/Q/J)	Gris azulado neutro	#444455

10.3 Concepto visual por símbolo

Símbolo	Concepto visual	Notas de animación
Runner / Netrunner	Personajes hacker estilizados, silueta con detalles neón	Parpadeo sutil de neón al formar parte de una línea ganadora
CyberDog / Drone	Unidades robóticas de apoyo del equipo de runners	—
A / K / Q / J	Rediseñados como paneles holográficos, no cartas clásicas	Sutil escaneo de luz al caer
Core AI	Núcleo/orbe de IA pulsante, con circuitos visibles	Pulso de energía al caer; "descarga" hacia cada posición donde genera un wild
Glitch (Wild)	Distorsión tipo glitch/error de sistema, no un ícono fijo	Aparece con interferencia visual (glitch-in), no un simple fade
Data Vault (Scatter)	Bóveda de datos con ícono de candado digital	Al acumularse 3+, desbloqueo visual progresivo

10.4 Animaciones clave

- **Giro de rodillos:** blur de movimiento, sin ser tan rápido que impida leer los símbolos al pasar.

- **Aterrizaje de símbolo:** rebote sutil (overshoot + settle), no un corte seco.
- **Activación de Core AI:** pulso/escaneo en el símbolo, seguido de una animación de "descarga" hacia cada posición donde aparece un wild nuevo.
- **Aparición de Wild:** efecto glitch/interferencia — refuerza la idea de "falla en el sistema", no un simple cambio de sprite.
- **Líneas ganadoras:** highlight con glow + trazo de la línea, símbolo por símbolo.
- **Trigger de Free Spins:** transición fuerte tipo "screen glitch" a pantalla completa, con mensaje "ACCESS GRANTED".
- **Cores sticky en Free Spins:** marca visual persistente (borde/glow distinto) para diferenciarlos de un Core recién caído.

10.5 VFX por nivel de premio

Nivel de premio	VFX
Menor (línea simple)	Glow leve sobre la línea, sin partículas
Medio	Partículas cortas + contador de premio con "count-up"
Grande	Partículas + shake de cámara leve + destaque de pantalla
Muy grande / total de Free Spins	Secuencia dedicada de "big win", pantalla completa, contador prolongado

10.6 Música

Loop de juego base: synthwave/cyberpunk ambiental, tempo medio, no invasivo — apto para sonar en loop largo sin cansar. **Loop de Free Spins:** variación más intensa del mismo motivo musical, arreglo más denso, para reforzar que el jugador está "dentro del golpe". **Stinger de big win:** frase musical corta y distinta, no un loop.

10.7 Sonido (SFX)

Evento	Sonido
Click en botón Spin	Click UI corto, tono digital
Parada de cada rodillo	Golpe seco/mecánico con textura digital
Activación de Core AI	Zap/glitch electrónico
Aparición de cada Wild	Interferencia corta, distinta al sonido de Core
Data Vault cayendo	Chime metálico/digital, más intenso a medida que se acerca a 3+
Trigger de Free Spins	Fanfarria corta tipo "acceso concedido"
Premio (por nivel)	Escalado: desde tintineo simple hasta secuencia de monedas/energía en premios grandes

Estado de implementación: toda esta sección es dirección de arte/audio a construir — ninguno de estos elementos está implementado todavía (los placeholders actuales son rectángulos de color). Corresponde a NCR-E4 (Animaciones & FX) y NCR-E5 (UI/UX & Paytable); el audio todavía no tiene épica propia en el backlog.

11. Experiencia de usuario y flujo de juego

11.1 Estados del juego



11.2 Pantallas principales

Pantalla	Elementos clave	Estado de implementación
Juego base	Grid 5x4, saldo, apuesta por línea, último premio, botón Spin	Implementado (placeholders de color, sin sprites finales)
Trigger de bonus	Transición visual al activarse 3+ Data Vault	Implementado: overlay "ACCESS GRANTED" con glitch (D-11)
Heist Free Spins	Contador de giros restantes, ganancia acumulada de la ronda, marcado visual de Cores sticky	Contador, ganancia, giro animado, partículas + pop en líneas ganadoras, rayo Core → Wild y cartel de premio grande implementados (D-24 a D-26). Marca visual persistente de Cores sticky pendiente — se diseña con el reencuadre final del arte
Paytable	Tabla de símbolos y pagos accesible desde el juego base	Pendiente

12. Arquitectura técnica (resumen)

El juego se implementa como dos aplicaciones separadas: un backend que contiene toda la lógica de juego, incluyendo el saldo del jugador (generación de grid, mecánica del Core AI, evaluación de líneas, cálculo de saldo), y un frontend que solo se encarga de mostrar el resultado y capturar la interacción del jugador — el frontend nunca decide el resultado de un giro ni calcula dinero, solo representa lo que el servidor le devuelve.

Componente	Stack	Responsabilidad
Backend	Node.js + TypeScript + Express	RNG, generación de grid, mecánica de Core AI, evaluación de líneas y scatter, saldo del jugador, endpoints de giro
Frontend	TypeScript + Vite + PixiJS	Renderizado del grid, interacción del jugador, consumo de la API, carga de sprites finales con fallback a placeholder

Decisiones de arquitectura relevantes (detalle completo en el repositorio, `docs/architecture.md`): el generador de números aleatorios vive aislado en un único módulo para poder reemplazarlo por un RNG certificado sin tocar el resto del motor; el estado de una ronda de Free Spins se maneja del lado del servidor, nunca confiado al cliente; el **saldo del jugador también se calcula y guarda únicamente en el servidor** (D-12) — hallazgo real al comparar contra una matriz de referencia de otro modelo, que expuso que calcularlo en el cliente contradecía el resto del diseño "Zero Trust"; la tabla de pagos vive en un archivo de configuración externo (D-14); y cada giro lleva un identificador único para trazabilidad (D-13).

13. Registro de decisiones de diseño

Esta tabla documenta las decisiones de diseño y arquitectura tomadas durante el desarrollo, con su justificación y el ítem de backlog al que corresponden. Se actualiza a medida que el proyecto avanza — es la fuente de verdad de "por qué el juego es como es".

ID	Decisión	Motivo	Estado	Backlog
D-01	El Wild no está en el reel strip; solo lo genera el Core AI	Matemática más controlable: se ajusta volatilidad vía cantidad de wilds por Core, sin tocar el strip	Implementado	NCR-E1
D-02	El Wild no tiene tabla de pago propia en v1	Simplifica el balanceo inicial; se puede sumar si la simulación de RTP lo justifica	Implementado	NCR-E1
D-03	RNG aislado en un único módulo	Permite reemplazarlo por un RNG certificado sin tocar el resto del motor	Implementado	NCR-E1
D-04	Sesión de Free Spins en memoria del servidor, no en el cliente	Nunca confiar en el cliente para nada que afecte el payout — estándar de la industria	Implementado	NCR-E2
D-05	Los Cores del giro que activa Free Spins no quedan sticky; el conteo arranca en el primer giro de la ronda	Ese giro es técnicamente base game; evita ambigüedad sobre a qué ronda pertenece	Implementado	NCR-E2
D-06	Sin retrigger de Free Spins en v1	Reduce alcance y complejidad de sesión; queda anotado como mejora futura	Implementado	NCR-E2
D-07	Sesión de Free Spins sin persistencia en base de datos	No se justifica la complejidad para un portfolio demo; limitación conocida y documentada	Implementado	NCR-E2
D-08	En rondas avanzadas de FS (muchos Cores sticky + Wilds), el grid queda dominado por Core+Wild y el premio cae fuerte en la segunda mitad de la ronda (83.8% de giros en 0 en el giro 8/8), porque el Wild no tiene tabla propia (D-02)	Confirmado por simulación, patrón estable entre corridas de distinto tamaño. Corregido por D-19 tras un caso real de saturación al 100%	Corregido (ver D-19)	NCR-E6 → NCR-E9
D-09	Recalibración de reel strips (Scatter 2 → 1) y tabla de pagos (~1.36x) para llevar el RTP de ~140% a ~96%	La primera versión de la matemática sobre-pagaba; se ajustó de forma iterativa, midiendo con simulación después de cada cambio, no a ojo	Implementado	NCR-E6
D-10	El RTP final se reporta agrupando múltiples corridas simuladas en vez	Corridas individuales de 1-30M dieron entre 90% y 105% de RTP	Implementado	NCR-E6

	de una sola (46M para v2, 15M para v3)	— con RNG sin seed, una sola corrida chica no alcanza para un número confiable		
D-11	Los giros de Free Spins se juegan automáticamente en secuencia tras el trigger, con una pausa corta entre cada uno, sin click adicional del jugador	Coincide con el comportamiento estándar de slots online reales; el jugador solo interviene para iniciar la ronda	Implementado	NCR-E3
D-12	El saldo del jugador se calcula y guarda únicamente en el servidor, identificado por un <code>playerId</code> . El frontend nunca hace la cuenta, solo muestra el saldo que le devuelve cada respuesta	Hallazgo real al comparar contra una matriz de referencia de otro modelo: calcular el saldo en el cliente contradecía el "Zero Trust" que ya aplicábamos al resto del motor	Implementado	NCR-E8
D-13	Cada giro (base y Free Spins) devuelve un <code>spinId</code> único (UUID)	Necesario para trazabilidad/ auditoría en un sistema real — barato de agregar, buena práctica estándar de la industria	Implementado	NCR-E8
D-14	La tabla de pagos vive en un archivo de configuración externo, no hardcodeada en el código	Un motor de slots real necesita poder ajustar pagos sin recompilar; separa configuración de lógica	Implementado	NCR-E8
D-15	No se adoptan mecánicas de cascadas, Scatter Pays con conteo global, ni multiplicadores globales acumulativos, aunque aparecen en una matriz de referencia de otro estudio/modelo	Son mecánicas de un género de slot distinto (ways/cluster), incompatibles con el diseño de 12 líneas fijas + Core AI ya definido — adoptarlas sería un juego nuevo, no una mejora incremental	Decisión de no hacer	—
D-16	Se agrega un endpoint <code>POST /balance/topup</code> con monto elegible por el jugador (antes era fijo en 1000)	Es una herramienta de desarrollo/ demo — no existiría en un sistema real con dinero. Validado manualmente que editar el saldo por consola del navegador no tiene efecto	Implementado	NCR-E8
D-17	Las animaciones usan un helper de tweening propio (~40 líneas sobre el Ticker de PixiJS), no una librería externa	El proyecto no necesita curvas de easing avanzadas ni timelines complejos — mantiene el bundle liviano	Implementado	NCR-E4
D-18	El servidor devuelve las posiciones exactas de cada línea ganadora, no solo símbolo/cantidad	Evita que cliente y servidor se desincronicen si las líneas cambian — el cliente nunca recalcula nada, solo dibuja lo que el servidor resolvió	Implementado	NCR-E1/ E4
D-19			Implementado	NCR-E9

	El Wild pasa a tener tabla de pago propia (reemplaza a D-02), y la cantidad de wilds por Core baja según cuán ocupado esté el tablero, en vez de un rango fijo	Un caso real de saturación al 100% del tablero motivó la corrección. Se evaluaron 5 opciones — se eligió esta combinada por menor riesgo matemático y por preservar la identidad del Core AI ya construida en el resto del GDD		
D-20	Los límites de apuesta viven en el servidor y se exponen vía <code>GET / bet-config</code> — el frontend los pide en vez de hardcodearlos	El servidor valida el rango igual (nunca confía en lo que mande el cliente); tenerlos también hardcodeados en el cliente duplicaría una fuente de verdad que se puede desincronizar	Implementado	NCR-E13
D-21	Buy Bonus cuesta 29.5x la apuesta total, calibrado por simulación para que el RTP de la compra sea igual al RTP general del juego (95.99%)	Se corrieron 3 simulaciones grandes (10M-15M giros) para medir la ganancia promedio de una ronda de Free Spins, y de ahí se derivó el precio — mismo criterio que el resto de la matemática, no un número puesto a ojo	Implementado	NCR-E11
D-22	Todas las celdas del grid dibujan un marco uniforme (fondo + borde) por código antes de poner el sprite encima	El arte real llegó con estilos dispares — A/K/Q/J/WILD traen su propio marco HUD, los retratos y Core/Scatter no. Resolverlo a nivel render evita depender de que cada asset futuro respete la misma convención	Implementado	NCR-E4
D-23	El giro que confirma la compra de Buy Bonus es puramente visual (trigger garantizado), pero no evalúa líneas ni paga nada	El precio de 29.5x (D-21) ya está calibrado asumiendo que lo único que se compra es la ronda de Free Spins; pagar líneas encima regalaría valor no contemplado	Implementado	NCR-E11
D-24	El efecto de Core AI sigue una secuencia causa → efecto: rayo glitch primero, asentamiento del Wild 120ms después	Comunicar visualmente que el Core es la causa del Wild, no dos efectos en paralelo sin relación aparente	Implementado	NCR-E10
D-25	Cada Wild se conecta con un Core al azar entre los que cayeron, no con todos — evita N×M rayos con varios Cores sticky juntos	Con 5+ Cores y 10+ wilds en rondas avanzadas, todos-contratodos sería caos visual; no hace falta la pareja exacta para que se lea bien	Implementado	NCR-E10
D-26	El cartel de premio grande (NICE/ BIG/MEGA/EPIC WIN) es cosmético	Elegir qué texto mostrar no afecta el resultado del juego ni el dinero,	Implementado	NCR-E10

	— el umbral se calcula en el cliente, no lo decide el servidor	a diferencia del saldo que sí es autoritativo del servidor		
D-27	El rodillo 1 (más a la izquierda) no tiene Core AI en su strip — se redistribuyó su conteo en A y K	Como las líneas se evalúan de izquierda a derecha, un Core en la columna 1 mataba las 12 líneas a la vez. Medido con test controlado: 47% menos de ganancia esperada en esos giros	Implementado	NCR-E14
D-28	Buy Bonus se recalibra de 29.5x a 32.0x la apuesta total tras D-27	D-27 hizo que las rondas de Free Spins paguen más en promedio; el precio de compra tiene que seguir a ese número para mantener el mismo RTP objetivo	Implementado	NCR-E11
D-29	Las celdas que van a convertirse en Wild nunca muestran WILD durante el giro ni al asentarse — se detienen en un símbolo normal, y el efecto del Core las transforma después	El Wild no está en el reel strip real (D-01); mostrarlo igual que los demás durante el giro le restaba protagonismo al Core, que es quien realmente lo genera	Implementado	NCR-E4/ E10
D-30	El highlight de línea ganadora conecta las celdas en orden con una línea (quiebres tipo circuito), en vez de un glow por celda suelta sin conexión entre ellas; varias líneas simultáneas usan colores distintos y arrancan con un pequeño delay entre sí	Sin conexión visual no se leía "esto es una combinación", solo celdas resaltadas por separado. La línea sigue las <code>positions</code> exactas que ya manda el servidor, sin recalcular geometría en el cliente	Implementado	NCR-E10

Nota: D-08 a D-30 fueron detectados y resueltos probando el flujo end-to-end, simulando, y comparando contra una matriz de referencia de otro modelo — no anticipados en el diseño original. D-27 en particular surgió de una pregunta directa del usuario sobre el juego ya jugable ("¿no es frustrante que un Core en la primera columna anule todo?") — se midió antes de decidir, y el hallazgo confirmó la intuición con un número concreto (47%), no solo la sensación.

14. Roadmap y alcance

14.1 Próximos pasos

- Animaciones de giro, highlight de líneas ganadoras y feedback visual del Core AI (NCR-E4).
- Arte final de símbolos, control de apuesta y payable en UI (NCR-E5).
- Deploy de una demo jugable y documentación final para portfolio (NCR-E7).

14.2 Explícitamente fuera de alcance para v1

- Retrigger de Free Spins.
- Persistencia de sesión entre reinicios del servidor.
- RNG certificado para producción real (se usa un RNG estándar, aislado para reemplazo futuro).
- Core AI rediseñado como multiplicador global en vez de generador físico de wilds (evaluado en D-19 como alternativa más robusta matemáticamente, pero descartada por cambiar la identidad de la mecánica central y por mayor riesgo de calibración — los multiplicadores acumulativos son notoriamente difíciles de balancear sin que el RTP se dispare).

Nota de compliance (Buy Bonus, NCR-E11): varias jurisdicciones reales (Reino Unido, Países Bajos, Suecia, España, entre otras) prohíben o restringen las features de "comprar bonus". Esta versión no implementa ninguna lógica de restricción geográfica — es una nota para cuando el proyecto se documente o presente como si fuera un producto real, no una limitación técnica pendiente de resolver ahora.

15. Glosario

RTP (Return to Player)

Porcentaje del total apostado que el juego devuelve como premios en el largo plazo. Un RTP de 96% significa que, en promedio y a muy largo plazo, el juego devuelve 96 de cada 100 unidades apostadas.

Volatilidad

Qué tan irregulares son los premios. Volatilidad alta significa premios menos frecuentes pero potencialmente más grandes; volatilidad baja significa premios más frecuentes y parejos.

Hit frequency

Porcentaje de giros que producen algún premio, sin importar el tamaño.

Scatter

Símbolo que paga o activa un bonus sin necesidad de estar alineado en una línea de pago — alcanza con que aparezca en cualquier posición del grid.

Wild

Símbolo que puede sustituir a otros símbolos para completar una combinación ganadora.

Símbolo generador

Símbolo especial cuya función no es pagar directamente sino producir otro efecto en el tablero (en este juego, crear wilds) cuando aparece.

Sticky

Se dice de un símbolo que, una vez que cae, queda fijo en su posición durante los giros siguientes de una ronda de bonus, en vez de volver a sortearse.

Reel strip

La secuencia completa de símbolos de un rodillo, de la que se muestra solo una porción en cada giro. Determina la probabilidad real de que aparezca cada símbolo.

Simulación Monte Carlo

Método para estimar un resultado (en este caso, el RTP real) simulando una gran cantidad de giros al azar y promediando los resultados, en vez de calcularlo de forma puramente analítica.